



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.15.0

测试报告

2025 年 09 月 25 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	12
5.	缺陷等级描述	13



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/09/16-2025/09/25	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.15.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.15.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-贵州	生产日历（四个基地共有）	1、同时选择开机、停机 2、可以取消选择开机、停机	测试通过
	配料工序记录	1、香精桶号按“称量日期+时间”拆分到班次的香精信息（当班没有，则此处没有内容） 2、称量重量称重重量：来源于称重数据 注：当班没有，则此处没有内容 3、化糖操作删除时再增加一个校验：半成品检测及打料操作处送检人签字的记录则不允许删除 4、半成品检测及打料操作糖度、酸度、检测时间、化验员有内容时才可以签字，否则提示：半成品检测合格后再签字	测试通过
	个人劳保领用记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	劳保用品发放	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	包材退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料工序记录	去掉“化糖操作”模块（不用对应生成糖浆检测报告） 产品批次自动+1。“半成品检及打料操作”处送检人签字的记录不予删除 批次和记录条数同步取“配料操作”	测试通过
	盛料桶投料	调整<盛料桶投料-有缺陷待处理>：去掉盛料桶计划； 调整盛料桶选用方式	测试通过
	维保项目	新增<维保项目>	测试通过
	物料称重	调整<物料称重>	测试通过
	维保记录	新增<维保记录>	测试通过
	维保计划	新增<维保计划>	测试通过
	白糖退库	新增<白糖退库>	测试通过
	内容物退库	新增<内容物退库>	测试通过
	包材退库	新增<包材退库>	测试通过
	个人劳保领用记录	新增<个人劳保领用记录>	测试通过
	生产主管交接班	调整<生产主管交接班>	测试通过
	码垛工序	调整<码垛工序>胶带	测试通过
	包装工序	调整<包装工序>纸皮/热熔胶	测试通过
	热缩工序	调整<热缩工序>热缩膜	测试通过
	灌装工序	调整<灌装工序>顶盖	测试通过
	拆包工序	调整<拆包工序>空罐	测试通过
	打码工序	<打码工序>完成后推送数据到质量管理	测试通过
生产管理-广东	个人劳保领用记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	劳保用品发放	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过



液体糖转运	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
液体糖分发	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
溶糖生产工序记录表	1、筛选条件去掉“单据编号” 2、单据审核通过后自动扣减 0027 仓库吨糖 20001810 的库存 3、签字提交调整为提交确认，不需要签字	测试通过
配方货品管理	红牛和战马的原材料是分开管理（配方 BOM 清单继续沿用 !!!） 关联配方货品管理配置 BOM 清单	测试通过
配方 BOM 清单	红牛和战马的原材料是分开管理（配方 BOM 清单继续沿用 !!!） 关联配方货品管理配置 BOM 清单	测试通过
车间原材料物资称量记录	1、物料名称取内置调整好的，区分红牛战马 2、规格按“产品名称+物料编号”取上一条记录中的规格，支持修改	测试通过
白糖退库	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能 将配料间的白糖 20000000 退回原材料仓	测试通过
内容物退库	把红牛/战马称料间的物料退回到原材料仓（含香精）	测试通过
配料工序记录	普通红牛：1090kg，强化红牛：1325kg RBMT0000+RBMT0002 要满足 扣减红牛仓库（一车间 0005，二车间 0011，三车间 0016）中条码为 20000000 的库存 扣减红牛仓库（一车间 0005，二车间 0011，三车间 0016）中条码为 20000003 的库存 强化红牛 50kg，普通红牛 25kg	测试通过
制水车间设备更换维护记录	下次更换时间，调整成选择日期	测试通过
生产主管交接班-战马	1、生产时间默认 480，支持修改 2、取【当班误时信息登记表】中设备误时、人员误时、运维误时 存在“设备误时、人员误时、运维误时”时勾选【异常】，反之勾选【正常】 注：【当班误时信息登记表】完成时，才更新此处的信息。没完成不要同步数据 3、取【当班误时信息登记表】中工艺误时、其他误时 注：无“工艺误时、其他误时”时，不显示该表格 【当班误时信息登记表】完成时，才更新此处的信息。没完成不要同步数据 4、取【当班误时信息登记表】中原材料误时 存在误时时勾选【异常】，反之勾选【正常】 注：无“原材料误时”时，不显示该表格	测试通过



		【当班误时信息登记表】完成时，才更新此处的信息。 没完成不要同步数据	
	码垛工序-战马	接班签字时，新增校验：胶带批号、投入量 选择 9005 仓库中对应使用产线的胶带 注：选择后关联显示胶带批号、数量、供应商（此时不扣减库存）输入“投入量”时，扣减【9005 仓库】的库存 注：失焦就扣 ① 供应商前一条记录（首条看上个班次的）不一样时，接班签字时校验“箱号信息”必填。供应商一样时，接班签字不校验“箱号信息”必填 ② 点击注释图标时，提示“供应商改变时，请输入第一箱信息” 注：供应商一样时，无“箱号信息”模块	测试通过
	包装工序-战马	1、接班签字时，新增校验：纸箱批号、投入量 选择 9005 仓库中对应使用产线的胶带 注：选择后关联显示胶带批号、数量、供应商（此时不扣减库存）输入“投入量”时，扣减【9005 仓库】的库存 注：失焦就扣 2、① 供应商前一条记录（首条看上个班次的）不一样时，接班签字时校验“箱号信息”必填。供应商一样时，接班签字不校验“箱号信息”必填 ② 点击注释图标时，提示“供应商改变时，请输入第一箱信息” 注：供应商一样时，无“箱号信息”模块	测试通过
生产管理-湖北	个人劳保领用记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	劳保用品发放	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	VB12 领用移库	领用数量不区分产品名称	测试通过
	巡检工作记录	通过点击【+新增】按钮来新增记录，表格中的添加图标去掉（继续跟下面联动起来）	测试通过
	生产作业记录	生产运行情况：默认为正常。选择异常时，出现下方表格，以支持记录停机时间 ① 停机类型：设备、原材料、人为、其他 ② 故障设备：停机类型为设备时，下拉选择【设备信息】中的设备名称；停机类型非设备时，直接为“/” ③ 故障类型：停机类型为设备时，下拉选项为电气、机械；停机类型非设备时，直接为“/” ④ 故障物料：停机类型为原材料时，下拉选择【原材料信息】中的原材料名称；停机类型非原材料时，直接为“/”	测试通过



		⑤ 故障描述：手动录入	
		调整配方桶号的录入方式，只有“已完成”的记录， 【配料工序记录】才能下拉选择该物料桶号 注：未填写桶号信息的，待审核和已完成的，用“/” 代替 08 不要变成 8	
	称料香精工序记录	① 表单完成时，关联【香精称量记录】，把相同桶号、 称料日期的物料从 0099 仓库转移到各车间，按物料标 准重量转移 0099 的库存（找不到就不管!!!） 注：一车间（0005）、二车间（0011）、三车间（0016） 强化型、普通型各物料标准重量找产品索要	测试通过
	配料工序记录	湖北时间插件调大点，方便用户手动点击；湖北增加 审核流程	测试通过
	码垛工序	调整<码垛工序>胶带	测试通过
	包装工序	调整<包装工序>纸皮/热熔胶	测试通过
	热缩工序	调整<热缩工序>热缩膜	测试通过
	灌装工序	调整<灌装工序>顶盖	测试通过
生产管理-福建	拆包工序	调整<拆包工序>空罐	测试通过
	个人劳保领用记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	劳保用品发放	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	开机检查	UV 调整成文本	测试通过
	码垛工序	调整<码垛工序>胶带	测试通过
	包装工序	调整<包装工序>纸皮/热熔胶	测试通过
	热缩工序	调整<热缩工序>热缩膜	测试通过
	灌装工序	调整<灌装工序>顶盖	测试通过
财务管理	拆包工序	调整<拆包工序>空罐	测试通过
	打码工序	<打码工序>完成后推送数据到质量管理	测试通过
	资产档案	导出数据，采用异步下载	测试通过
仓储管理	部门月度计算	新增单据，检查界面展示、增改查功能	测试通过
	部门年度计算	新增单据，检查界面展示、增改查功能	测试通过
	原料入库单	批次和推送品质表单校验	测试通过
	原料入库检验记录	通过<原料入库单>生成的送检记录单 <原料入库单-内容物送检>记录单 <原料入库单-香精送检>记录单-送检出库/样品送检 <原料入库单-白砂糖送检>记录单-送检出库/样品送 检 <原料入库单-热缩膜送检>记录单 <原料入库单-纸皮送检>记录单 <原料入库单-顶/底盖送检>记录单 <原料入库单-空罐送检>记录单	测试通过
	能源月度单价费用	增加防伪赋码，涉及列表、新增、编辑页面	测试通过



	能源月度单价费用	【能源月度单价费用】新增字段	测试通过
	入库送检记录	入库送检记录-冲销退库操作	测试通过
	保养计划	1、保养计划获取资产二维码进行筛选出该设备的保养计划，功能参考设备点巡检计划 2、新增保养计划时，已选中的设备无法取消选择 3、执行保养计划，默认选正常	测试通过
	重大故障分析改善	列表增加标题 单据详情增加标题	测试通过
	尖峰平谷用量统计	采集表名支持多选 统计用量数值保留两位小数	测试通过
	空压机运行记录表	改成下拉框选择，选择项：正常运行、停机、故障	测试通过
	自主报修单调整报修内容	【设备-优化项】自主报修单调整报修内容	测试通过
	保养及点巡检计划支持选择子资产	【设备-优化项】保养及点巡检计划支持选择子资产	测试通过
	导出模板增加字段	【设备-优化项】导出模板增加字段	测试通过
	设备交接班	【设备-优化项】设备交接班针对湖北基地隐藏部分内容	测试通过
	保养计划	【设备-优化项】保养计划支持扫描二维码	测试通过
	能源层级统计报表	【新增】能源层级统计报表	测试通过
	能源用量补录	【新增】能源用量补录	测试通过
	水表电量占比	【优化项】调整水表电量占比	测试通过
	能源报表	【优化项】能源报表展示顺序调整	测试通过
	保养项目	【优化项】保养项目编辑操作优化	测试通过
	机台责任划分	【优化】机台责任划分数据源变更	测试通过
	用油记录表	【新增】用油记录表	测试通过
	自主点检报修单	【新增】自主点检报修单增加更换备件	测试通过
	能源明细	【新增】能源明细支持修改“表码数”，并更新给小曾	测试通过
	设备点巡检计划执行检查卡控及触发逻辑调整	【优化项】设备点巡检计划执行检查卡控及触发逻辑调整	测试通过
	锅炉计量月报表	【新增】锅炉计量月报表	测试通过
	月度用电占比统计表	【新增】月度用电占比统计表	测试通过
	CIP 清洁点巡检执行统计	【新增】CIP 清洁点巡检执行统计	测试通过
	CIP 清洁点检表	【新增】CIP 清洁点检表	测试通过
	日常清洁巡检表	【新增】日常清洁巡检表	测试通过
	设备点巡检月度执行统计表	【新增】设备点巡检月度执行统计表	测试通过

设备管理



质量管理	压缩空气验证实验	1、点位字段：增加枚举值“无菌室”； 2、湖北基地的检验信息 ①隐藏“线别”和“平均数”，平皿1和平皿2改为1(500L) 和 2(500L) ②菌落总数和霉菌、酵母菌中都需要增加 1(1000L)和 2(1000L)，标准值配置也对应调整	测试通过
	灭菌锅生物性验证	培养条件的开始时间和结束时间 格式改为 年月日时分	测试通过
	接触面涂抹实验	1、检验信息中采样项目：增加枚举值（止盖刀、注氮头、进罐护板、T型链道、培养基专用框、无菌台、专用毛巾、三联支架、漏斗、专用托盘） 2、检验信息中细菌总数 改名为 菌落总数 3、检验信息中微生物指标：湖北、广东基地只需要显示菌落总数，批量录入也只能录入菌落总数 4、采样来源：湖北、广东基地不显示	测试通过
	湖北-理化及微生物检验报告	湖北基地：添加的开机样品数据放开理化指标三个项目让其录入	测试通过
	定量项目	新增编辑页的检验依据改为三个字段：分别“普通型检验依据、强化型检验依据、战马罐装检验依据”，并且非必填	测试通过
	定量原始记录表	根据项目带出的检验依据需要增加产品类型+大类带出；	测试通过
	食安计划安排	1、周排查列表页增加排查月份和当月周数的显示；2、选取排查人的时候支持多选，最多两个；选取以后分别填排查人1和排查人2中入	测试通过
	R0 水检测记录	1、基础信息： ①是否更换原水：去掉 ②水源：贵、广、福三个基地默认选择自来水，置灰不可修改； ③班别：列表页和编辑页都是只有湖北基地显示； ④制水系统：列表页和编辑页都是只有湖北基地显示； 2、检验信息： ①二氧化氯：去掉，包括标准值配置； ②余氯：加显示控制，只有湖北基地需要显示，显示的条件=水源为自来水和混合时； ③增加检测控制温度字段	测试通过
	内容物外检申请单	1、增加新字段；2、批号 改名为 原厂批次，该字段从手动填写改为选取库存明细；3、对接仓储做出库；4、对接内容物留样记录做留样	测试通过
	天平使用记录、恒温培养箱使用记	仪器选取方式从下拉选取改为弹窗选取；	测试通过



	录、其他仪器使用记录、仪器更换记录		
成品标签标识检验报告	1、基础信息增加“是否促销”字段：检测信息确认单推送，根据成品版本带出其是否促销型选项； 2、检验信息中“拉环”只有促销型才显示	测试通过	
CIP 微生物检验报告	1、清洗杀菌：枚举值去掉“氢氧化钠”； 2、基础信息的清洗类型改名为 CIP 类型； 3、增加其他检测分录； 4、基础信息增加字段：取样温度（℃），广东才显示 5、检验信息中电导率：（只有广东显示，显示逻辑如下） 清洗杀菌=柠檬酸时，置灰无需填写检测值 清洗杀菌=二氧化氯时，还需要判断“测试类型”是否等于“试水”： ①等于时，电导率只有样品编号过滤器的可以录入，未封口和 CIP 点默认置灰无需录入； ②为其它时，电导率只有所有样品编号都需要录入； 7、检验信息中可溶性固形物：（湖北基地需要特殊控制，其他基地正常显示） 湖北基地当 CIP 类型=（停机清洗 或 停机期间维护性 CIP 清洗）时，置灰无需填写检测值； 8、标准值匹配调整为“清洗杀菌+测试类型”匹配；标准值配置需要增加配置项目“过滤器 pH”，过滤器单独根据这一个配置进行校验； 9、湖北基地—清洗流程自动带出默认描述，可修改 10、增加自定义导出功能；	测试通过	
标准值配置-CIP 微生物	1、增加分类 2、增加配置字段	测试通过	
样品检验报告	1、基础信息增加字段“班次”必填，枚举值“白、中、夜”，列表页显示； 2、去掉批次+批号的唯一检验； 3、检验信息增加检验项目“身钩长度（身勾长度）、盖钩长度（盖勾长度）、宽度（卷边长度）、厚度（卷边厚度）”只有湖北基地显示，括号内为导入模版对应字段 4、导入窗口和导入校验做了调整，无需校验模版数量和系统数量是否一致，直接从上往下填充对应明细即可； 5、皱纹度控制只能输入 5 的倍数	测试通过	



盲样配置及检测记录表	①产品大类默认红牛，该字段湖北基地不显示； ②基础信息增加“盲样含量”，文本必填 ③结果区间改为文本类型，让其可以输入±符号 ④附件分录湖北基地不显示	测试通过
湖北-顶盖/底盖检验报告	红牛-强化型增加检验项目“底盖蓝点”，枚举值“合格、不合格”；	测试通过
工序控制检验记录	改造重做，四基地统一版	测试通过
悬浮粒子检验报告	优化改造，四基地统一版本	测试通过
悬浮粒子测点	新增基础信息	测试通过
空气沉降检验报告	优化改造，四基地统一版本	测试通过
空气沉降测点	新增基础信息	测试通过
浮游菌检验报告	优化改造，四基地统一版本	测试通过
浮游菌测点	新增基础信息	测试通过
定量管理	增加自定义导出	测试通过
定量测定原始记录	色素检验项目去掉	测试通过
定量测定原始记录	单据的新增和删除按钮去掉，单据由定量批号确认单统一创建	测试通过
定量原始测定记录	增加提交时不合格明细二次确认功能	测试通过
定量批号确认单	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
产品定量检验报告和成品检验报告	需检测由于定量原始记录表支持多批次在同一张单据，是否会影响此两张汇总单据的生成	测试通过
成分检测结果比对报告	检查由于定量原始记录表调整是否会影响其定量部分信息的取值	测试通过
定量测定原始记录	红牛强化和普通型页面改造，战马的建单维度调整；	测试通过
定量原始记录	1、定量原始记录-VB12 的标准工作溶液分录调整： ①从六个单点浓度改成五个； ②吸光度也是一样从六个变成五个； ③增加一行空白吸光度和相关系数字段，文本类型； 2、定量原始记录-总砷的标准工作溶液的分录调整： 增加字段“相关系数”，文本框	测试通过
内容物外检单	优化调整：增加详情页显示字段	测试通过
国标微生物检验报告	1、LST 下方肉汤大肠杆菌 湖北基地显示改成 大肠菌群 2、细菌总数 湖北基地改成 菌落总数 3、基础信息增加字段：“试管发酵法”湖北基地显示	测试通过
流程配置	选择抄送人窗口优化：1、人数限制调到 50 人；2、选取时支持勾选部门以后自动勾选部门下的所有用户	测试通过
水质检测报告	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
水质检测点位	新增基础信息单据	测试通过



	原材料自定义表单 内涂膜检验报告缺少字段：产品类型	
	原材料自定义表单 顶盖/底盖检测报告缺少字段：附着力、二维码检测	
	原材料自定义表单 热缩膜进货检验报告缺少字段：到货地点	
	原材料自定义表单 香精入厂检测记录缺少字段：供应商	
	原材料自定义模版商、检验结论，多了一个色度字段的拉取	测试通过
	检测设备异常类型新增基础信息	测试通过
	配料、拆包、码垛	
	岗位在线检测设备新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	灌装、打码、热缩	
	岗位在线检测设备新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.15.0】测试共发现 254 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	3	205	46	254
已关闭数	0	3	205	46	254
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求



2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确